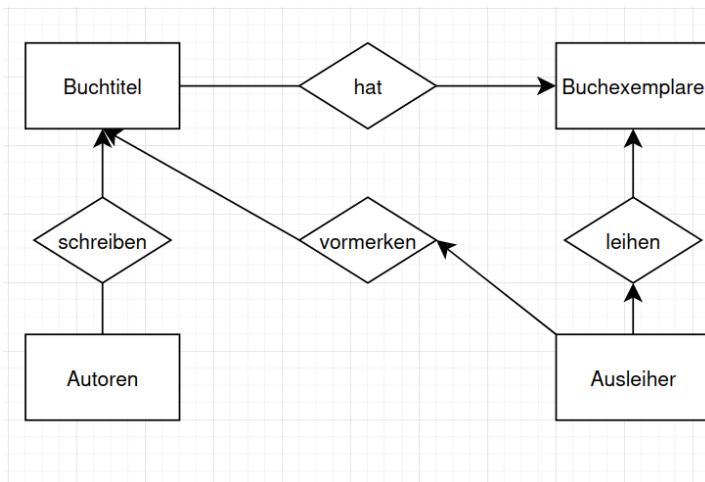


Übungsblatt 2

Hausaufgabe 1



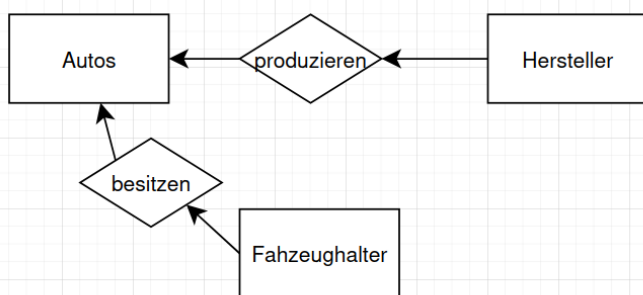
Beziehungen :

Buchtitel x Buchexemplare → 1:N : Ein Buchtitel kann mehrere Exemplare haben

Autoren x Buchtitel → N:M : Mehrere Autoren können an einem oder mehreren Buchtiteln beteiligt sein

Ausleiher x Buchtitel → 1:N : Ein Ausleiher kann mehrere Buchtitel vormerken

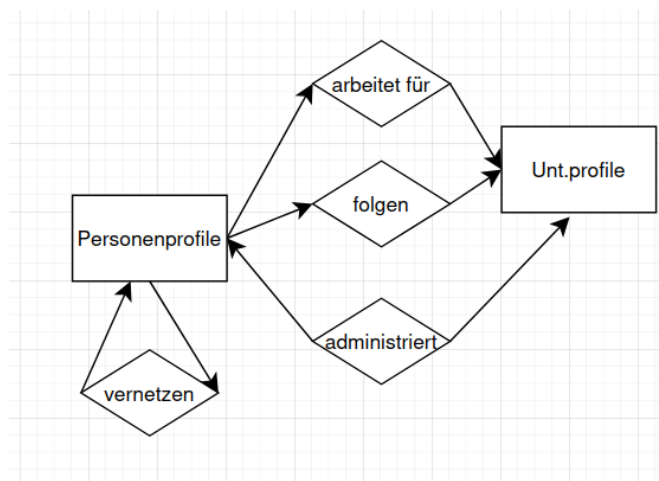
Ausleiher x Buchexemplare → 1:N : Ein Ausleiher kann mehrere Exemplare ausleihen



Beziehungen :

Hersteller x Autos → 1:N : Ein Hersteller hat mehrere Autos

Fahrzeughalter x Autos → 1:N : Ein Fahrzeughalter kann mehrere Autos besitzen



Beziehungen:

Personenprofil X Unt.profile → N:1 : Mehrere Personen können für ein Unternehmen arbeiten (arbeitet für)

Personenprofile x Unt.Profile → N:N : Viele Profile können mehreren Unternehmen Folgen (folgen)

Personenprofile x Unt.Profile → N:N : Mehrere Profile können theoretisch mehrere Unternehmensprofile administrieren (administrieren)

Personenprofile x Personenprofile → N:N : Viele Profile können miteinander vernetzt sein

Hausaufgabe 2

- 3

- Student x Übungsleiter → Übungsgruppe /// Student x Übungsgruppe → Übungsleiter /// Übungsleiter x Übungsgruppe → Student
- Theoretisch könnte man noch die Entitäten vor dem Pfeil tauschen und man hätte sechs potentielle Funktionen.
- Für jedes Paar Übungsleiter x Studenten und Übungsgruppe x Studenten gibt es höchstens ein Ergebnis. Also gelten alle Funktionen, bei denen Student nicht auf der rechten Seite steht.

Hausaufgabe 3

Es gilt nur die Funktion $A \times C \rightarrow B$ ($C \times A \rightarrow B$), für jedes Paar aus A und C gibt es höchstens ein B .

Funktionalitätsangaben können aus der partiellen Funktion $A \times C \rightarrow B$ abgelesen werden. Die B -Seite kann aus $A \times C$ eindeutig bestimmt werden, dementsprechend soll es auch nur höchstens eine Lösung geben. D.h., $B = 1$. $A \times C$ müssen demnach mindestens 1 Element aufweisen aus deren Kombination B bestimmt werden kann. Also A und B müssen N sein. A, B, C stehen in einer $N:1:N$ -Beziehung zueinander.